Transformées de Fourier

FIP --- 2026/2027

1 Exemple simple de DFT

L'objectif de cet exercice est d'étudier numériquement la transformée de Fourier d'une Gaussienne : $G(x) = \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2})$. Analytiquement, la T.F. de G vaut $\tilde{G}(\omega) = \sqrt{2\pi}\sigma \exp(-\frac{\omega^2\sigma^2}{2})$

1. Écrire une fonction Python qui retourne une Gaussienne $\exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2})$ sur [-L/2, L/2] et son axe des x : `x = L/N*np.arange(N) - L/2`, prenant comme paramètres σ, L et N.
2. Tracer la Gaussienne pour $\sigma = 0.5$ et $N = 1000$ et $L = 5$.
3. Tracer la DFT de la Gaussienne pour $\sigma = 0.15$ pour une plage de fréquences inférieures à 20 : (a) Quel taux d'échantillonnage $\Delta x = L/N$ faut-il utiliser ? (b) Quelle valeur minimale de L faut-il choisir pour obtenir une résolution en fréquence de 0.04 ?
4. Comparer la courbe obtenue avec la formule analytique. Pourquoi la DFT de la Gaussienne n'est-elle pas positive ?
5. Que se passe-t-il si $\sigma = 1.5$?
6. Appliquer la transformée de Fourier inverse et vérifier que l'on obtient bien le signal initial.

2 Filtre frequenciel

On condidère le signal ci dessous qui contient deux fréquences (0.1 Hz et 10 Hz). Créer un filtre pase-bas et passe-haut dans l'espace de Fourier pour isoler chaque fréquence. On utilisera (f_c est la fréquence de coupure):

$$H_{\text{LP}}(f) = \frac{1}{1 + if/f_c}$$

et

$$H_{\text{HP}}(f) = \frac{if/f_c}{1 + if/f_c}$$

Que se passe-t-il si on utilise $\frac{1}{1-if/f_c}$ (on pourra regarder l'effet sur un signal carré)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from numpy.fft import rfft, rfftfreq, irfft

samplerate = 44100
Deltat = 1/samplerate
x = np.arange(0,50,Deltat)
freq_1 = 0.1
freq_2 = 10
signal = np.sin(2*np.pi*x*freq_1) + np.sin(2*np.pi*x*freq_2)

plt.plot(x,signal)
```

3 Machine à laver le linge

Le fichier `data/machine_a_laver.wav` contient le bruit d'une machine à laver le linge lors de l'essorage. Quelle est la fréquence de rotation du tambour ?

4 Les verres musicaux

Un verre d'eau partiellement rempli peut émettre une note distincte lorsque l'on frotte son bord avec un doigt mouillé. C'est l'ingrédient de base du Verrillon. Mais que cache son spectre ?

La vidéo `data/Singing_Glass.MOV` a été faite avec un verre à vin, de l'eau et un smartphone. Sa bande-son a été extraite dans le fichier `data/SingingGlass.wav`.

1. Télécharger, puis importer la piste sonore SingingGlass.wav :
2. Afficher le nombre de points N contenus dans ce signal, la durée de l'intervalle entre deux points et la durée totale de l'enregistrement.
3. Afficher le signal. Quelle est approximativement la fréquence du son ?
4. L'intensité du spectre à une fréquence donnée est proportionnelle au carré du module de la transformée de Fourier. Afficher le spectre de SingingGlass.wav.
5. Zoomer autour de la fréquence du son. Que remarquez-vous ?
6. On a un phénomène de battement que l'on entend à l'oreille. Quelle est la fréquence du battement ?

Il s'agit d'un phénomène méconnu mais relativement commun avec les verres musicaux, où deux modes de vibration orthogonaux sont excités. Ces deux modes n'ont pas exactement la même énergie due aux imperfections dans la symétrie du verre. La non-dégénérescence de ces modes dépend du niveau d'eau. Voir par exemple : https://newt.phys.unsw.edu.au/music/people/publications/Jundtetal2006.pdf

On observe bien deux fréquences séparées d'environ 2 Hz.

5 Optique de Fourier

On considère une onde monochromatique de pulsation ω se propageant verticalement (axe z). On pose $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ où c est la vitesse de la lumière. L'approximation paraxiale consiste à supposer que l'angle que forme l'onde avec l'axe de propagation est très faible. Dans ce cas, on peut écrire l'amplitude de l'onde sous la forme $U(x, y, z, t) = e^{i(\omega t - kz)} A(x, y, z)$ où A vérifie l'équation :

$$2ik\partial_z A = \partial_x^2 A + \partial_y^2 A$$

Dans la suite, nous ne considérerons que le cas unidimensionnel (on enlève y), soit l'équation suivante :

$$2ik\partial_z A = \partial_x^2 A$$

où maintenant A est une fonction de x et z.

On peut réécrire cette équation sous la forme :

$$\partial_z A = -\frac{i}{2k}\partial_x^2 A$$

L'objectif de cet exercice sera de calculer l'amplitude A en fonction de z. Dans un premier temps, nous allons considérer une solution analytique (un faisceau gaussien) avant de résoudre le problème numériquement. On prendra $\lambda = 1$ µm.

5.1 Faisceau gaussien

On considère un faisceau gaussien de waist (taille) w_0 en $z = 0$. L'amplitude $A(x, 0)$ est donnée par :

$$A(x, 0) = E_0 e^{-x^2/w_0^2}$$

On prendra $w_0 = 0.1$ mm et $E_0 = 1$. L'intensité lumineuse est donnée (à une constante près) par $I(x, z) = |A(x, z)|^2$.

1. Tracer l'intensité $I(x, 0)$ en fonction de x.

```
import numpy as np
from matplotlib.pyplot import figure
from scipy.integrate import quad
from numpy.fft import fft, fftfreq, fftshift, ifft
```

2. Calculer numériquement la puissance totale qui est donnée par : $P = \int I(x, 0)\, dx$.

5.2 Propagation par transformée de Fourier

On échantillonne la fonction $A(x, 0)$ sur un intervalle $[-L/2, L/2[$ avec N points. La transformée de Fourier numérique de ce tableau va correspondre à la distribution en vecteur d'onde k_x : le pas sera donné par $2\pi/L$ et le vecteur d'onde maximal sera compris dans $[-\pi/\delta, \pi/\delta]$ où $\delta = L/N$.

3. Tracer la transformée de Fourier de l'amplitude $A(x, 0)$. Vérifier que l'on obtient une courbe proportionnelle à $e^{-k_x^2 w_0^2/4}$. On ne s'occupera pas de l'amplitude.

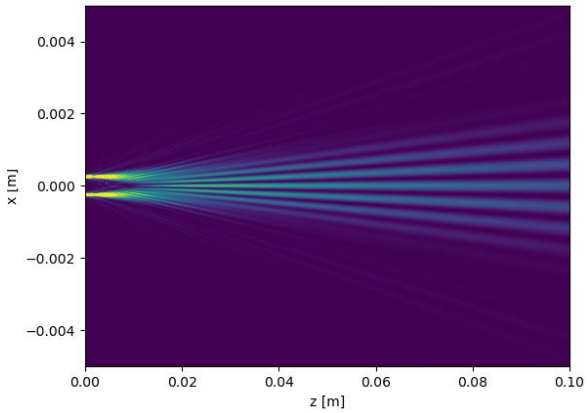
L'équation paraxiale nous dit que, après une propagation sur une distance D, la composante ayant un vecteur d'onde k_x subira un déphasage donné par $\frac{k_x^2 D}{2k}$.

Donc, pour calculer $A(x, D)$, on calcule d'abord $\tilde{A}(k_x, 0)$, puis $\tilde{A}(k_x, D) = \tilde{A}(k_x, 0) e^{i \frac{k_x^2 D}{2k}}$, et enfin $A(x, D)$.

4. Écrire une fonction qui, partant d'un tableau $a_i = A(x_i, 0)$, calcule $A(x_i, D)$.
5. Calculer $A(x, D)$ pour $D = 10$ cm et tracer l'intensité. Comparer graphiquement avec l'intensité donnée par la formule analytique suivante : $\frac{w_0}{w(z)} e^{-2x^2/w(z)^2}$ où $w(z) = w_0 \left(1 + \frac{z^2}{z_R^2}\right)$ avec $z_R = \pi w_0^2/\lambda$. On prendra $L = 10$ cm et $N = 2^{15}$.

5.3 Fentes de Young

6. On considère deux fentes de 100 µm séparées de 500 µm éclairées par une onde plane. Tracer, pour $D = 30$ cm, la figure d'interférence.
7. On considère le tableau 2D $I(x, z)$ pour $z \in [0, D]$. Calculer ce tableau et le tracer avec la fonction `imshow`. **Attention** : on effectuera toujours le calcul avec $N = 2^{15}$ points, mais on pourra sous-échantillonner le tableau selon x. On utilisera l'option `extent` de `imshow` pour afficher correctement les axes. L'image ressemble à ceci :


0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
x [m]
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
z [m]